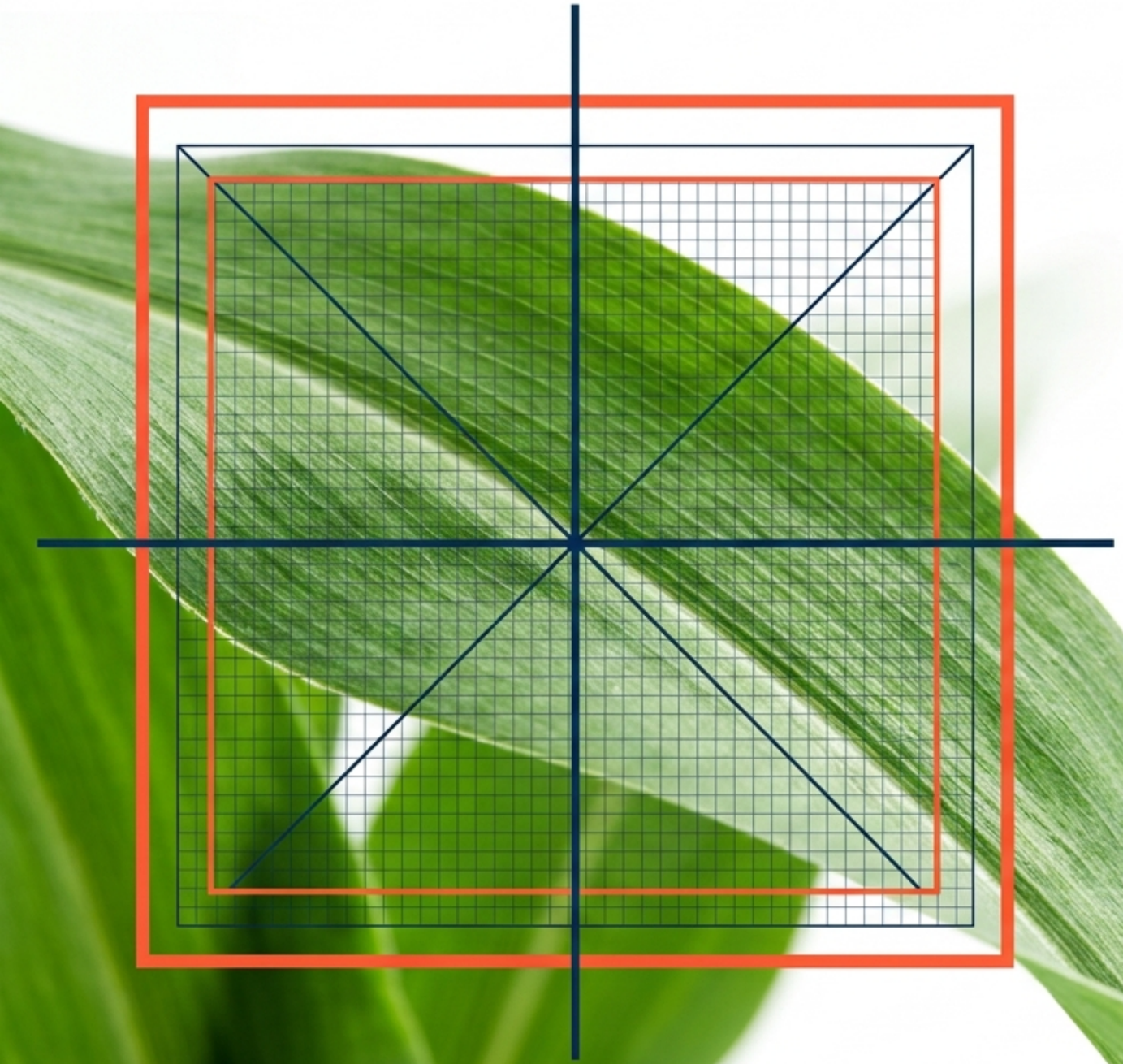


Thị Giác Máy Tính: Đôi Mắt Kỹ Thuật Số Ủ Của Nông Nghiệp Hiện Đại

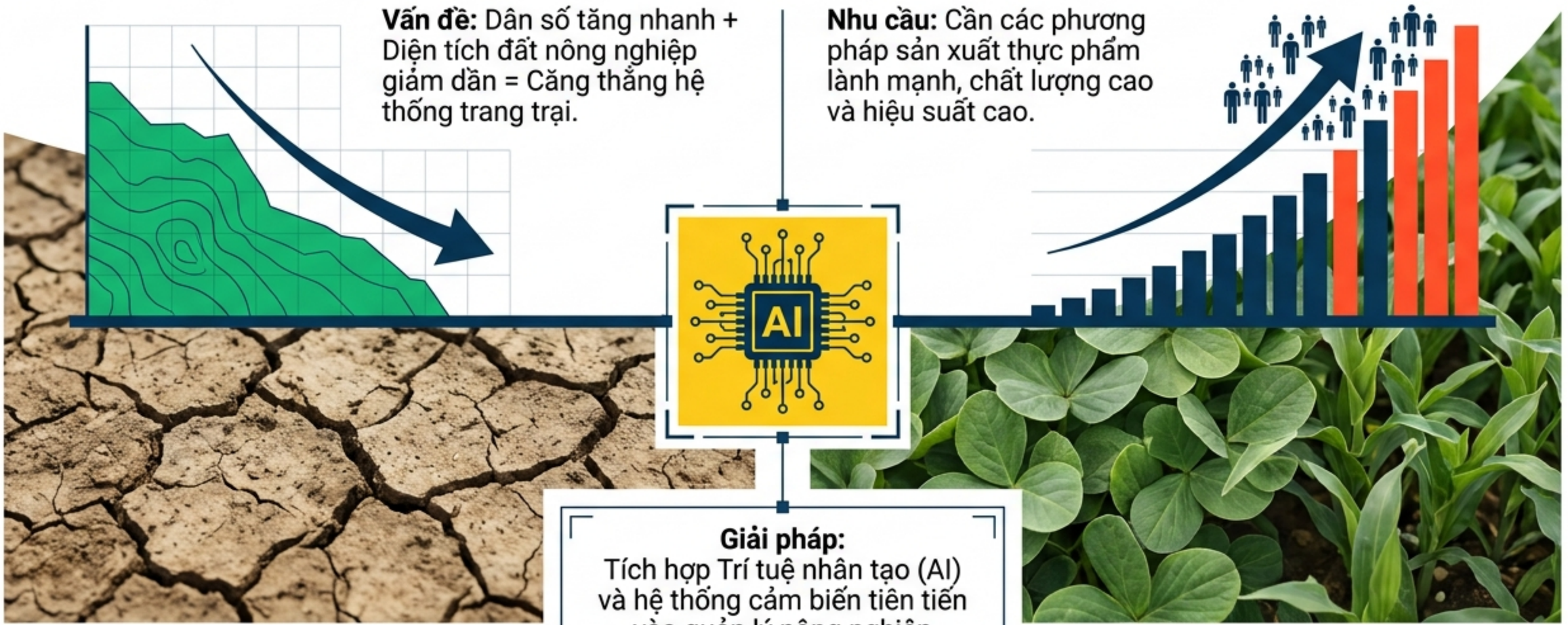
Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong phân tích và tối ưu hóa năng suất cây trồng. (Chương 5)

Gemini Notebook

Thách Thức Nông Nghiệp Toàn Cầu

Vấn đề: Dân số tăng nhanh + Diện tích đất nông nghiệp giảm dần = Căng thẳng hệ thống trang trại.

Nhu cầu: Cần các phương pháp sản xuất thực phẩm lành mạnh, chất lượng cao và hiệu suất cao.

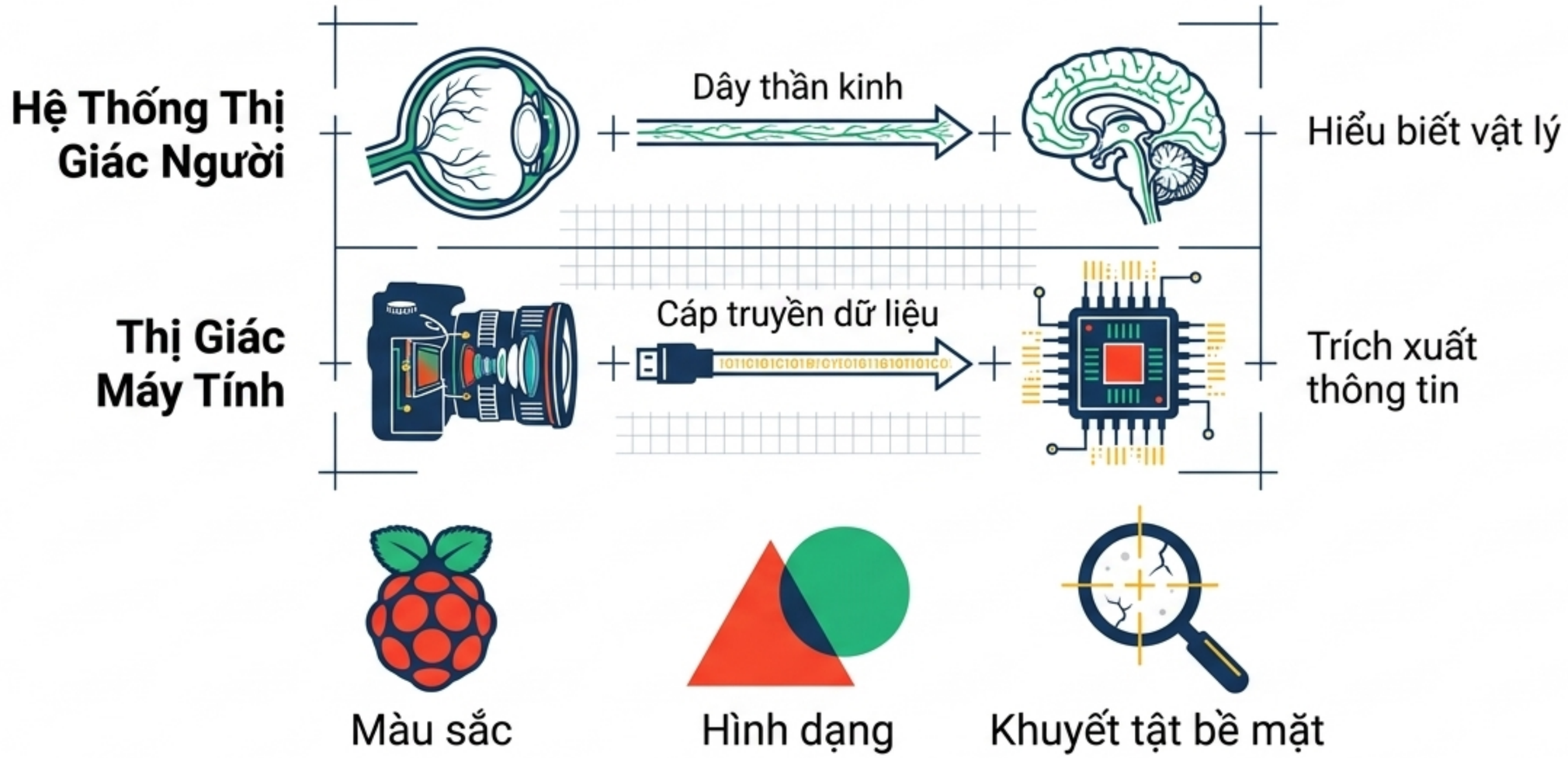


Giải pháp:
Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống cảm biến tiên tiến vào quản lý nông nghiệp truyền thống.

Gemini Notebook

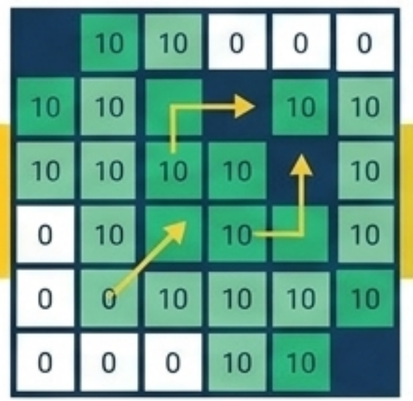
Thị Giác Máy Tính Là Gì?

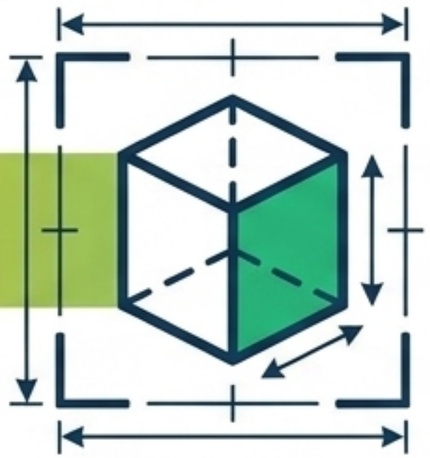
Một lĩnh vực của AI dùng để tự động thu thập, diễn giải và hiểu dữ liệu hữu ích từ hình ảnh kỹ thuật số.

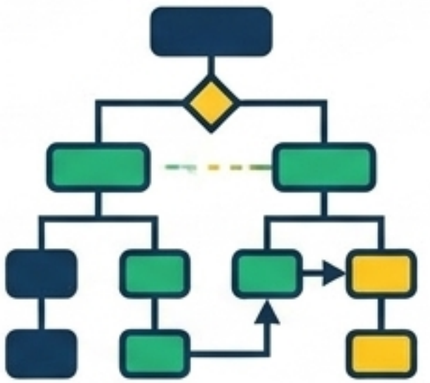


Gemini Notebook

Phân Cấp Mức Độ Thị Giác Máy Tính







Cấp Thấp (Low-Level)

Xử lý hình ảnh thô để trích xuất các đặc trưng cơ bản (đường nét, màu sắc).

Cấp Trung Gian (Mid-Level)

Nhận dạng các đối tượng cụ thể và thiết lập bối cảnh không gian 3D.

Cấp Cao (High-Level)

Cung cấp cái nhìn tổng quan về khái niệm, hiểu hành vi, kịch bản và mục tiêu.

Gemini Notebook

Nhiệm Vụ Cốt Lõi: Nhận Dạng & Phân Tích

Nhận Dạng (Recognition)





- **Nhận dạng (Recognition):** Phân loại đối đối tượng chung (trái cây, xe cộ).



- **Nhận diện (Identification):** Xác định một cá thể duy nhất (khuôn mặt, vân tay).



- **Phát hiện (Detection):** Sàng lọc vùng hình ảnh chứa dữ liệu cụ thể (mô bệnh trên lá).

Phân Tích Chuyển Động (Motion Analysis)





- **Chuyển động tự thân (Egomotion):** Chuyển động 3D của chính máy ảnh (quay/tịnh tiến).



- **Theo dõi (Tracking):** Theo dõi đối tượng qua chuỗi hình ảnh (con người, sinh vật).

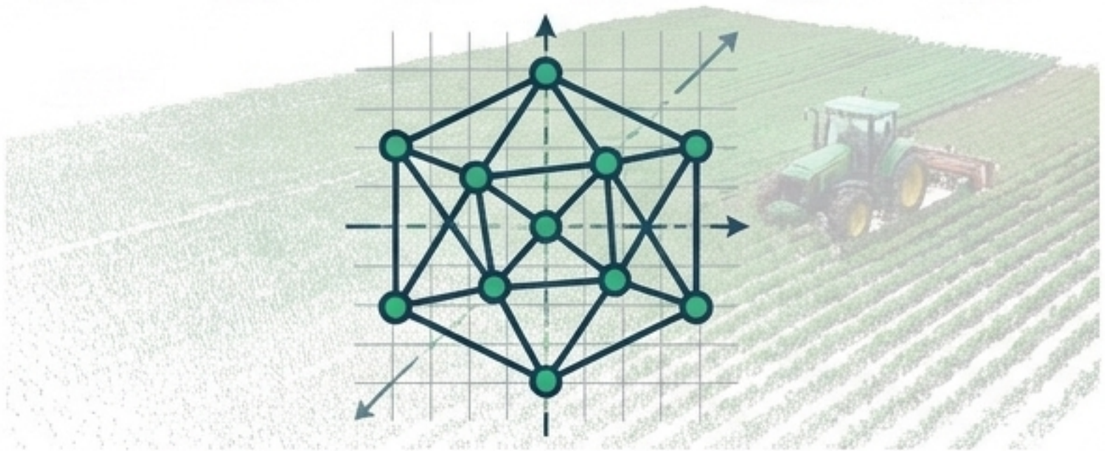


- **Dòng quang (Optical flow):** Đánh giá chuyển động biểu kiến của từng điểm ảnh.

Gemini Notebook

Nhiệm Vụ Cốt Lõi: Tái Tạo & Khôi Phục

Tái Tạo Cảnh (Scene Reconstruction)



- **Mô hình hóa 3D:** Tính toán mô hình 3D từ một/nhiều hình ảnh tĩnh.
- **Đám mây điểm:** Hợp nhất dữ liệu cảm biến thành đám mây điểm (Point clouds) và mô hình bề mặt.
- **Công cụ:** Cảm biến lưới 3D, xử lý đa góc.

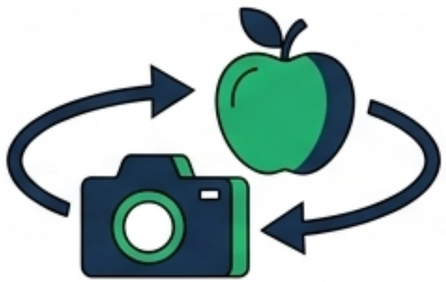
Khôi Phục Ảnh (Image Restoration)



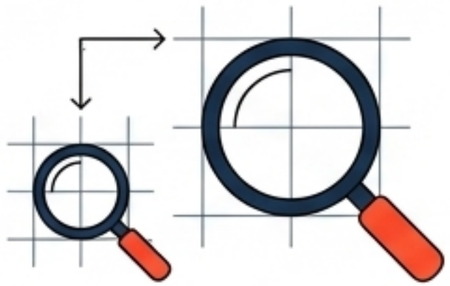
- **Mục tiêu:** Loại bỏ nhiễu cảm biến, mờ do chuyển động.
- **Kỹ thuật cơ bản:** Bộ lọc thông thấp, bộ lọc trung bình.
- **Kỹ thuật nâng cao:** Lọc dựa trên cấu trúc hình ảnh cục bộ (đường thẳng, cạnh) để giữ nguyên chi tiết.

Gemini Notebook

7 Thách Thức Trong Nhận Dạng Hình Ảnh



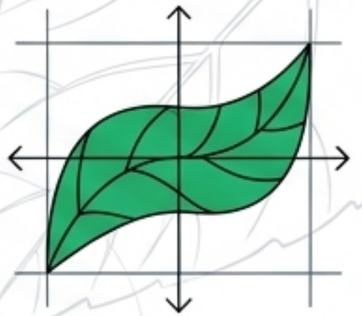
Góc nhìn
(Viewpoint)



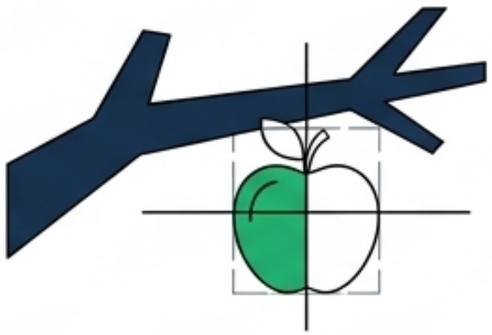
Tỷ lệ
(Scale)



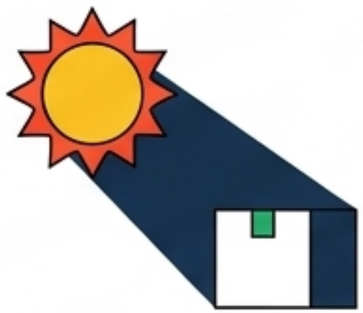
Biến thiên cùng lớp
(Intra-class variation)



Biến dạng
(Deformation)



Che khuất
(Occlusion)



Ánh sáng
(Illumination)



Nền lộn xộn
(Background clutter)

Gemini Notebook

Cấu Trúc Hệ Thống Thị Giác Máy Tính



1. Thu thập hình ảnh

Cảm biến 2D, 3D, radar, camera siêu âm.

2. Tiền xử lý

Tối ưu hóa dữ liệu để phân tích.

3. Trích xuất đặc trưng

Tìm điểm, đường thẳng, cạnh, hình dạng.

4. Phát hiện / Phân đoạn

Chia cắt hình ảnh, lọc vùng nền/tiền cảnh.

5. Xử lý cấp cao

Khớp mô hình, phân loại danh mục, nhận dạng.

6. Ra quyết định

Phán đoán cuối cùng (Ví dụ: Đạt/Không đạt).

Gemini Notebook

Khung Làm Việc Thực Tế: Giới Thiệu OpenCV



- Thư viện mã nguồn mở đa nền tảng (Intel).
- Tích hợp mạnh mẽ với NumPy trong Python để xử lý mảng và chuyển đổi không gian vector.

```
> Cài đặt trên Windows:
pip install opencv_python

> Nhập thư viện:
import cv2

> Kiểm tra phiên bản:
cv2.version
```

Gemini Notebook

Nền Tảng: Đọc Và Hiển Thị Ảnh

cv2.IMREAD_COLOR



cv2.IMREAD_GRAYSCALE

(Tham số 0)



cv2.imread(): Tải hình ảnh vào bộ nhớ. (Tham số 0 = Thang độ xám).

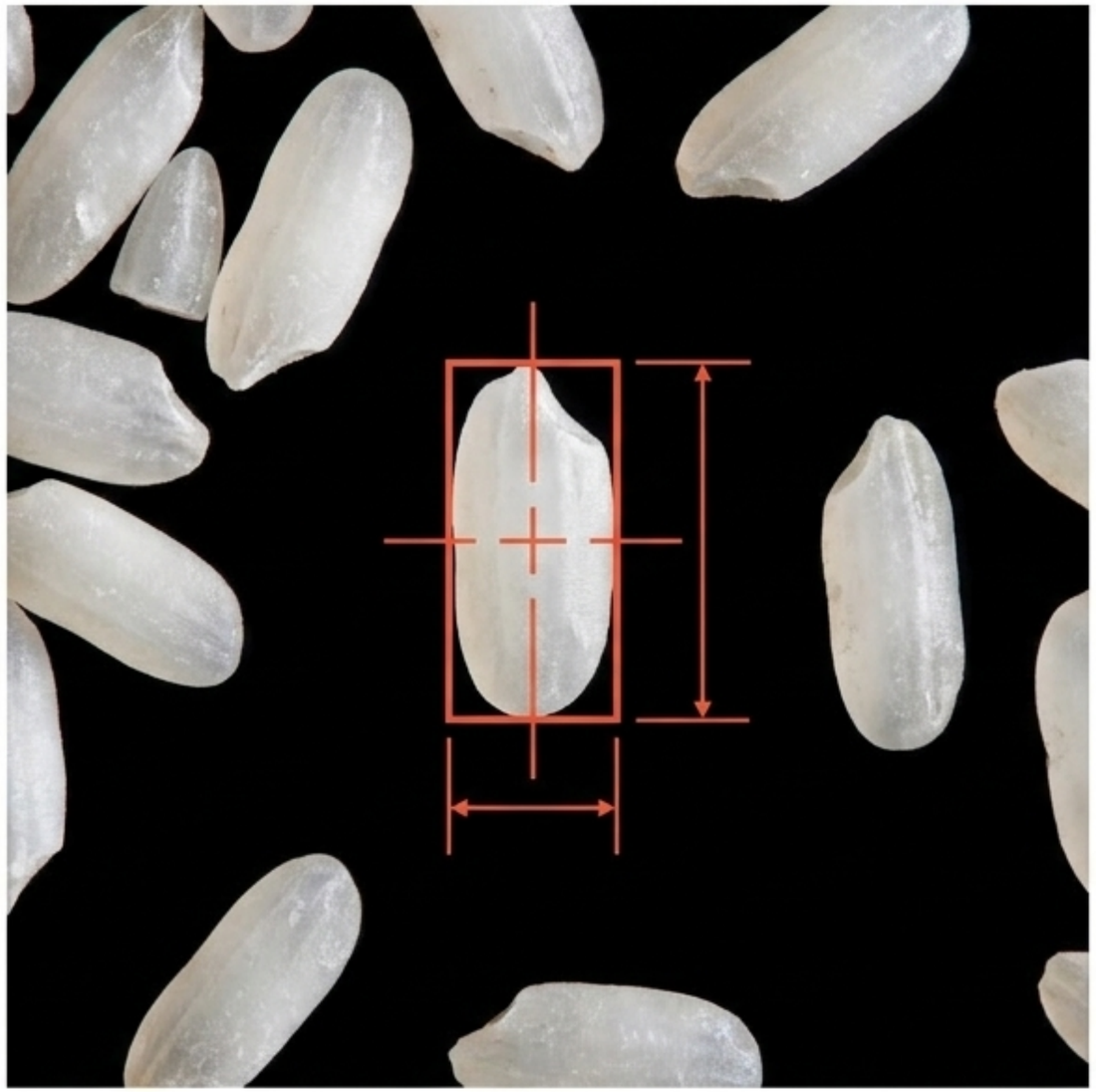
cv2.imshow(): Tạo cửa sổ hiển thị vừa vặn với kích thước ảnh.

cv2.waitKey(0): Dừng chương trình, chờ sự kiện phím bấm vô thời hạn.

cv2.destroyAllWindows(): Đóng và giải phóng bộ nhớ các cửa sổ.

Gemini Notebook

Ứng Dụng Thực Tế: Đánh Giá Chất Lượng Hạt Gạo



Bài toán: Phân loại chất lượng cây trồng là bài toán trọng tâm trong nông nghiệp chính xác.

Mục tiêu: Sử dụng OpenCV để tự động đếm số lượng hạt và phân loại hình dáng (tỷ lệ khung hình) của từng hạt gạo.

OpenCV
(Xử lý ảnh)

→

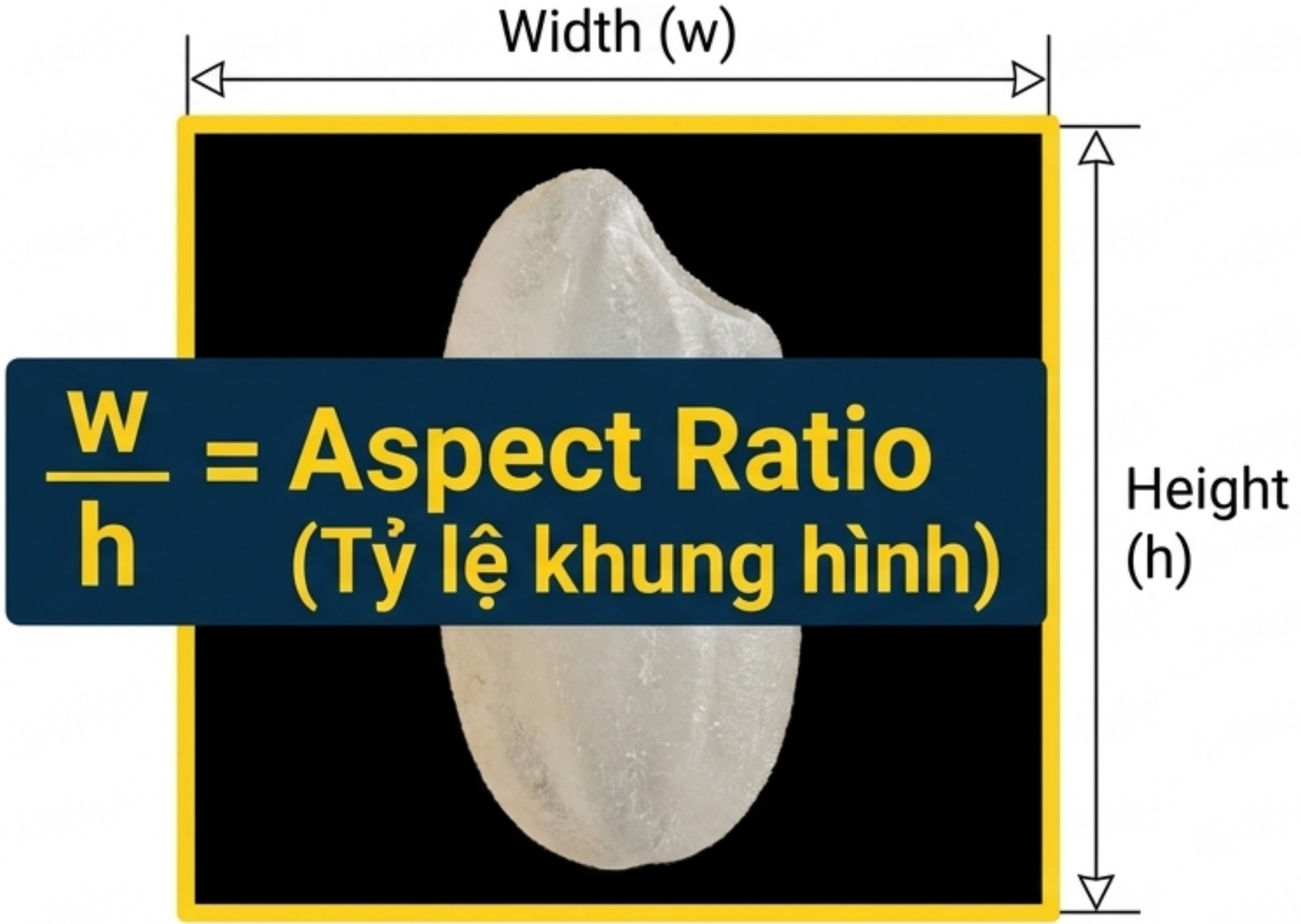
NumPy
(Toán học mảng)

→

Matplotlib
(Trực quan hóa đồ thị)

Gemini Notebook

Toán Học Đằng Sau Việc Nhận Diện



Các bước tích hợp mã:

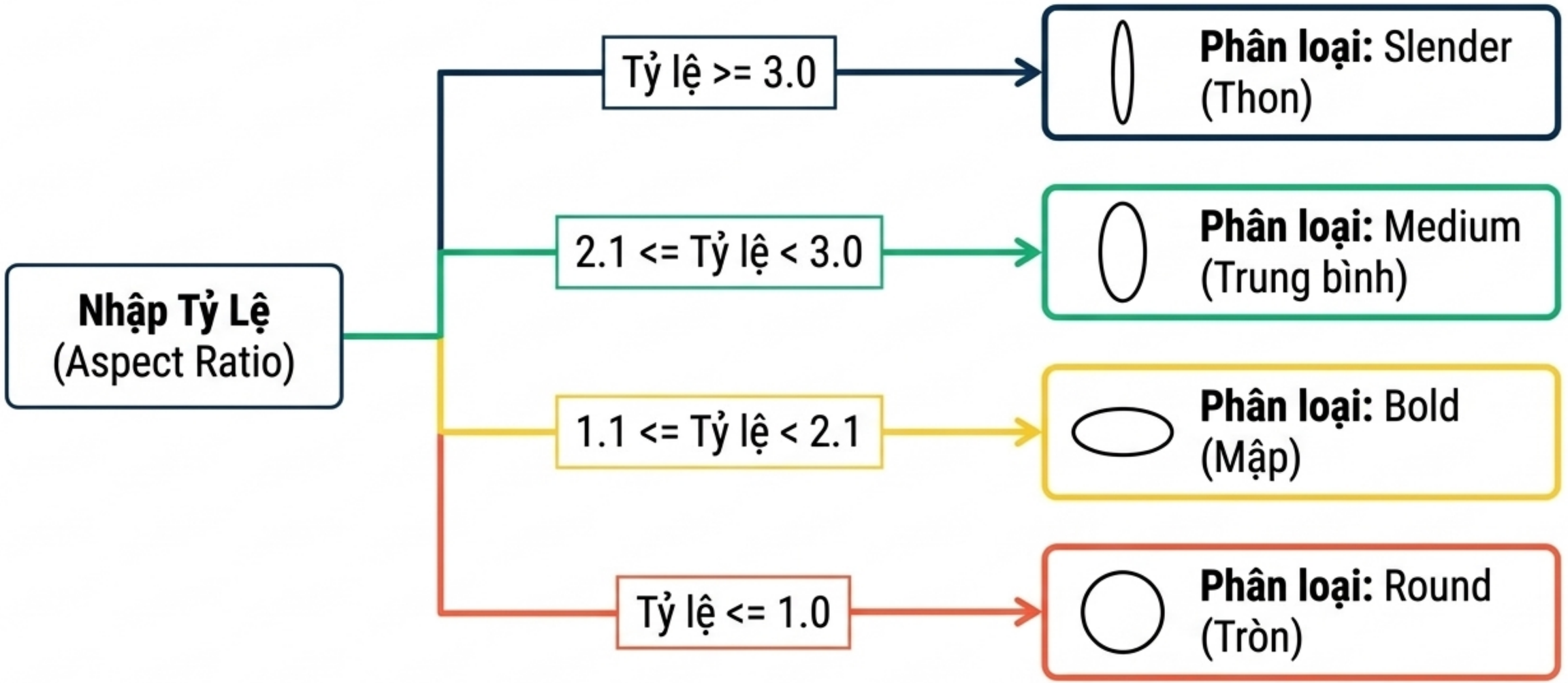
Trích xuất tọa độ: Sử dụng `cv2.boundingRect(cnt)` để trích xuất khung chữ nhật bao quanh đối tượng.

Đầu ra: Tọa độ (x, y) và kích thước (w, h).

Công thức phân loại: `Tỷ lệ = float(w) / h`. (Đảm bảo tỷ lệ luôn >= 1).

Gemini Notebook

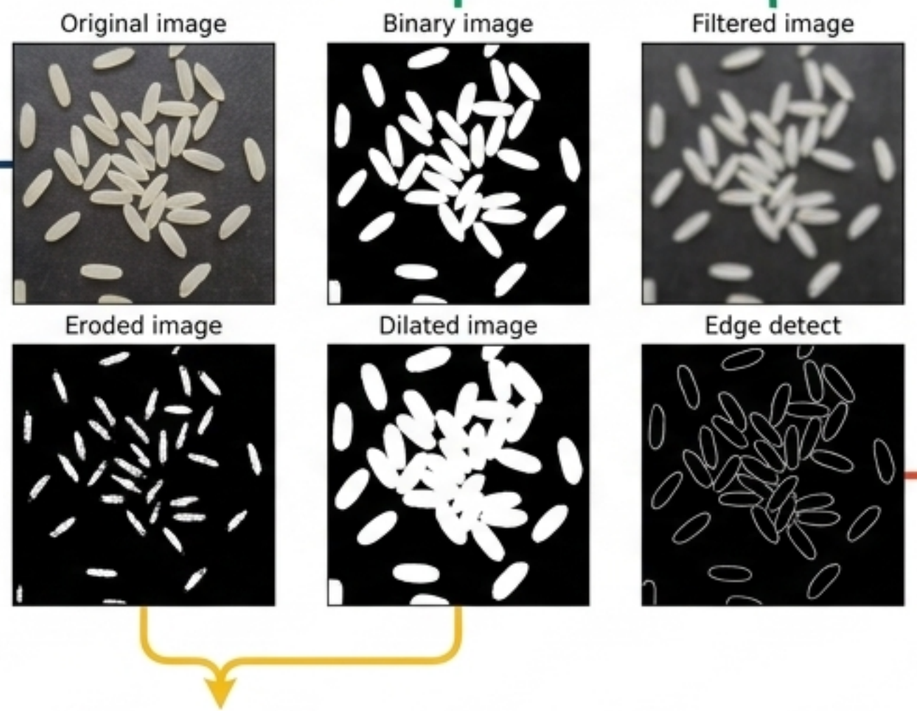
Logic Phân Loại: Cây Quyết Định Tỷ Lệ



Gemini Notebook

Tổng Hợp: Từ Lý Thuyết Đến Đầu Ra Mã Lệnh

Tiền xử lý: Lọc trung bình & Nhị phân hóa (cv2.threshold, cv2.filter2D).



Thu thập: Đọc ảnh thô (cv2.imread).

Phân đoạn: Thuật toán Canny (cv2.Canny) và tìm đường viền (cv2.findContours).

Trích xuất đặc trưng: Phép co/giãn hình thái học (cv2.erode, cv2.dilate) để loại nhiễu.

Ra quyết định:
Ra quyết định: In kết quả: **“No. of rice grains= 30, Average Aspect Ratio= 2.3 (Medium)”**

Gemini Notebook



Đôi Mắt Của Trí Tuệ Nhân Tạo

- **Thị giác máy tính** không chỉ chụp ảnh; nó hiểu môi trường vật lý.

- Từ việc phân loại từng hạt gạo đến giám sát toàn bộ cánh đồng, công nghệ này đang định hình **lại lại một nền nông nghiệp chính xác, bền vững** và **thông minh** hơn cho tương lai.

Gemini Notebook